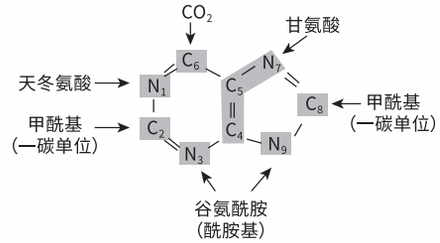
★★★核苷酸代谢（0~2题）

嘌呤核苷酸

合成

从头合成



“咏嘌呤：天冬氨酸左肩起、谷氨酰胺来打底、一碳单位在两边、头顶干净 CO_2”
（1998、1999、2003、2004、2005、2006、2010、2011、2013、2017、2018、2021、2023）

磷酸核糖→ PRPP → PRA → IMP（2015、2021、2024）
- →腺苷酸代琥珀酸→ AMP
- → XMP → GMP

① PRPP 合成酶
② PRPP 酰胺转移酶（2020、2026）
- 抑制剂：IMP、AMP、GMP
- AMP 抑制 AMP 合成、GMP 抑制 GMP 合成
  GTP 促进 AMP 合成、ATP 促进 GMP 合成

脱氧嘌呤核苷酸（二磷酸水平，1998、2009）：核糖核苷酸还原酶，NADPH

补救合成（2016）

① PRPP+A/I/G：APRT、HGPRT（缺失致自毁容貌综合征“liao niao 鸟都没有了脸也不要了”）（2022）
②腺嘌呤核苷 + 磷酸：腺苷激酶

分解

尿酸：黄嘌呤氧化酶“尿是酸的黄的”（1997、2000）